PROGRAMACIÓN II
Trabajo Práctico 1: Introducción a Java

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la instalación y configuración del entorno de desarrollo, manipulación de datos, operadores matemáticos y depuración de código en Java, mediante ejercicios prácticos introductorios.

MARCO TEÓRICO

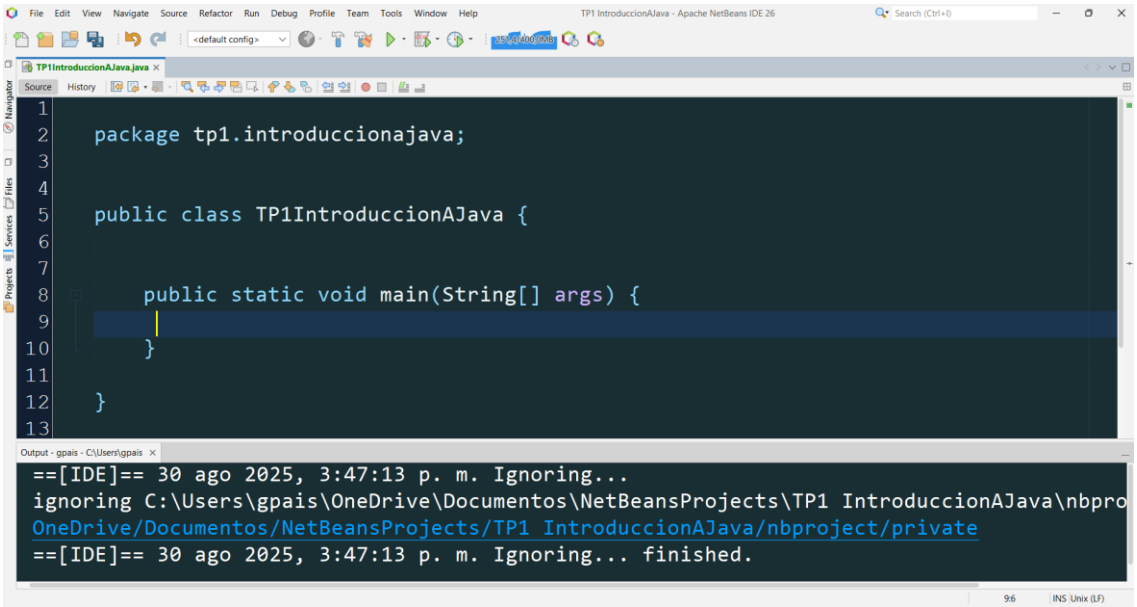
Concepto	Aplicación en el proyecto
Instalación y entorno	Almacenan el conjunto de países
Variables y tipos de datos	Representan los datos de cada país (nombre, población, superficie, etc.)
Entrada y salida	Separan las operaciones: carga, búsqueda, estadísticas, ordenamientos
Operadores aritméticos	Aplican filtros y validaciones según criterios
Caracteres especiales	Permite ordenar países por población, nombre, superficie, etc.
Expresiones e instrucciones	Permiten obtener indicadores clave del dataset
Tipos de datos y conversiones	Lectura del dataset desde un archivo CSV
Debugging y errores comunes	Identificación y corrección de errores de compilación.
Pruebas de escritorio	Análisis paso a paso de ejecución de código.

CASO PRÁCTICO

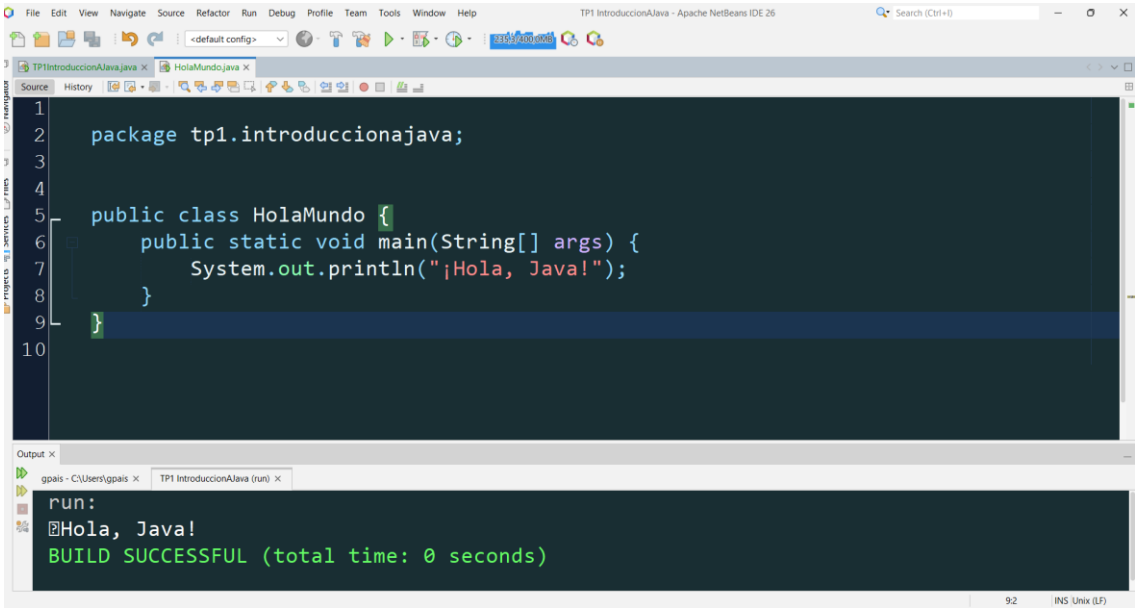
El trabajo consiste en resolver una serie de ejercicios introductorios en Java que permitan:

- Configurar correctamente el entorno de desarrollo (Java JDK y NetBeans).
- Crear programas básicos que imprimen mensajes en consola.
- Declarar variables de distintos tipos y manipular sus valores. ● Leer datos ingresados por el usuario usando **Scanner**.
- Realizar operaciones aritméticas básicas.
- Aplicar caracteres de escape para dar formato a la salida.
- Analizar diferencias entre expresiones e instrucciones.
- Detectar y corregir errores simples en el código.
- Comprender el comportamiento del lenguaje mediante pruebas de escritorio.

1. Verificar que tienes instalado Java JDK y NetBeans
    a. Confirma que tienes Java JDK instalado ejecutando el siguiente comando en la terminal: **java –version**
    b. Abre NetBeans, crea un nuevo proyecto y configura el modo oscuro.
    c. Toma una captura de pantalla del entorno configurado y agrégala a tu entrega.



2. Escribir y ejecutar un programa básico en Java.
    a. Creá una clase llamada **HolaMundo**.
    b. Escribe un programa que imprima el mensaje: **¡Hola, Java!**
    c. Ejecuta el programa en NetBeans y adjunta una captura del resultado en la consola.



3. Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados:
   a. String nombre
   b. int edad
   c. double altura
   d. boolean estudiante

   Imprime los valores en pantalla usando **System.out.println().**

4. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa **Scanner** para capturar los datos.

5. Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes operaciones:
   a. Suma
   b. Resta
   c. Multiplicación
   d. División

   Muestra los resultados en la consola.

6. Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:

   Nombre: Juan Pérez

   Edad: 30 años

   Dirección: "Calle Falsa 123"

   Usa caracteres de escape (\n, \") en **System.out.println()**.

7. Analiza el siguiente código y responde: ¿Cuáles son expresiones y cuáles son instrucciones? Explica la diferencia en un breve párrafo.

```
int x = 10; // Línea 1

x = x + 5; // Línea 2

System.out.println(x); // Línea 3
```

Una expresión es un fragmento de código que devuelve un valor.

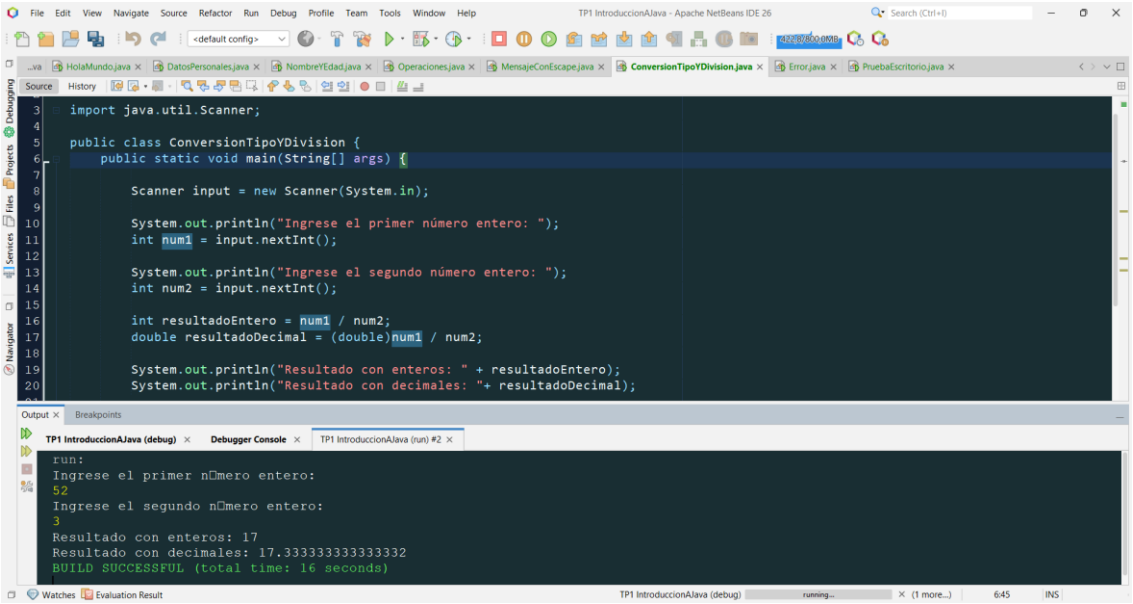
Una instrucción es una acción completa que el programa ejecuta.

En el código analizado, int x = 10; es una instrucción que contiene la expresión, al igual que en el caso de la línea 2: x= x+5. En el caso de System.out.println (x) es sólo una instrucción, no devuelve valor, solo imprime.

8. Manejar conversiones de tipo y división en Java.

a. Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.

b. Modifica el código para usar **double** en lugar de **int** y compara los resultados.



Los resultados con double son claramente más exactos que con int.

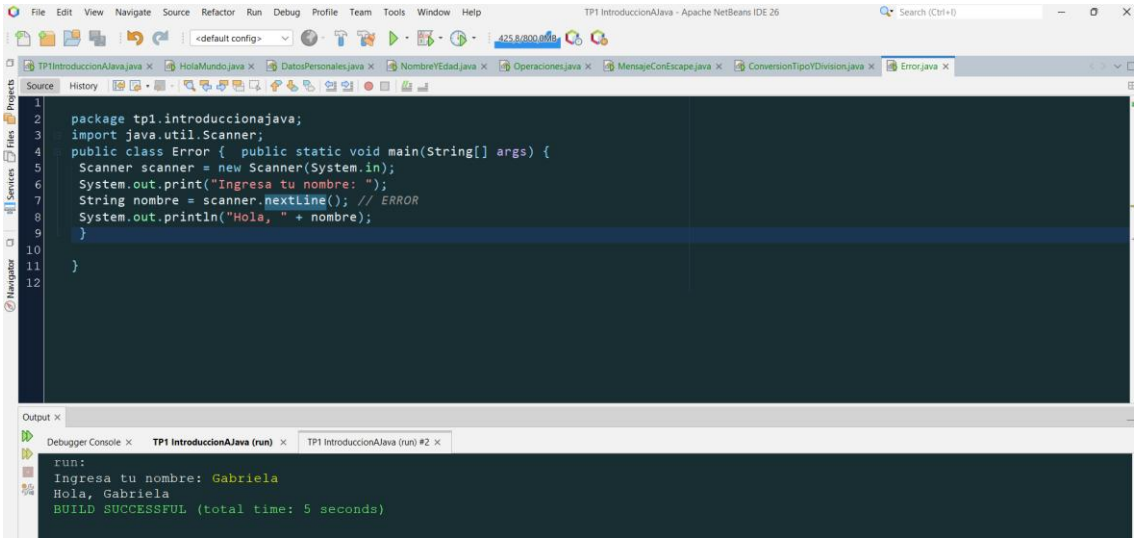
9. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente. Explica qué error tenía y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner; public class ErrorEjemplo {  public static void main(String[] args) {
 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
```

```
 String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR
 System.out.println("Hola, " + nombre);
 }
}
```

El código anterior presenta un error de compilación, que tiene que ver con dos tipos que son incompatibles, como lo son int y string en una misma línea. Scanner.nextInt está diseñado para leer números enteros, no cadenas de texto (String nombre).

Si se pretende leer un nombre (texto), se debe usar nextLine() o next().



10. Completa la tabla de prueba de escritorio para el siguiente código. ¿Cuál es el valor de **resultado** y por qué?

```
public class PruebaEscritorio { public static void main(String[] args) { int
a = 5; int b = 2; int resultado = a / b;
 System.out.println("Resultado: " + resultado);
 }
}
```

Instrucción ejecutada	Valor de a	Valor de b	Valor de resultado
int a = 5;	5	-	-
int b = 2;	5	2	-
int resultado = a / b	5	2	2
System.out.println(…)	5	2	2

a / b, se evalúa como 5 / 2, y como ambos son int (enteros), Java realiza una división entera, descartando la parte decimal. Por eso, el valor de a / b es 2, no 2.5.

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Reforzar los conceptos fundamentales del lenguaje Java.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Java.
- Aprender a depurar errores comunes.
- Comprender la importancia de las conversiones de tipo y expresiones.
- Adquirir habilidades prácticas para manipular entradas/salidas y variables.
- Aplicar el uso de herramientas como NetBeans y prácticas de depuración.